

from 计网智资源共享小队.

1. 分析时间复杂度

```
d=1 x=0
while(x<n)
{
  d++
  x=x+d
}
```

A. $O(n)$ B. $O(\log n)$ C. $O(\sqrt{n})$ C. $O(n^2)$

1 Which one is not the advantage of data abstraction and encapsulation?()
a) Simplification of software development b) Reusability
c) Easy to test and debug d) Good programming style

```
T* ThreadedInorderIterator::Next()
{
  // Return the inorder successor of currentNode
  // in a threaded binary tree
  ThreadedNode<T> *temp = currentNode->rightThread;
  if (!currentNode->rightThread)
    while (!temp->leftThread) temp = temp->leftThread;
  currentNode = temp;
  if (currentNode == root) return 0; //no next
  else return &currentNode->data;
}
```

→ 填空

8. 【2015 统考真题】已知字符串 S 为 'abaabaabacacaabaabcc', 模式串 t 为 'abaabc'。
采用 KMP 算法进行匹配, 第一次出现“失配” ($s[i] \neq t[j]$) 时, $i=j=5$, 则下次开始匹配时, i 和 j 的值分别是 ()。
- A. $i=1, j=0$ B. $i=5, j=0$
C. $i=5, j=2$ D. $i=6, j=2$

排序算法需考虑哪些因素(多)

I 数据规模 II 存储方式 III 初始化序列 IV ?

顺序压栈 $abcde$, d 为第1个输出, 有几种可能?

邻接表表示的图 BFS() 时间复杂度?

B+ 树优点(多)

· 是 m 路搜索树 · 可作文件的索引 · 支持顺序检索 · 支持随机检索

大题

1. 散列表

(1) 给序列与哈希函数, 写哈希表

(2) 求平均成功查找长度

2. B 树

(1) 从空树开始生成

(2) 删除操作

3. 败者树

4. 给序列, 生成 AVL 树

5. 给个图, 分别写出两种最小生成树算法归入集合的边
按顺序

6. 一个序列中大多数已经有序, 用选择排序还是插入排序, 为什么?

编程题

1. 输出单链表倒数第 k 个元素指针 (要求时间复杂度 $O(n)$
空间复杂度 $O(1)$)

2. 判断二叉树是否为二叉搜索树

3. 用邻接矩阵表示的图, 实现算法判断 u, v 间是否存在路径